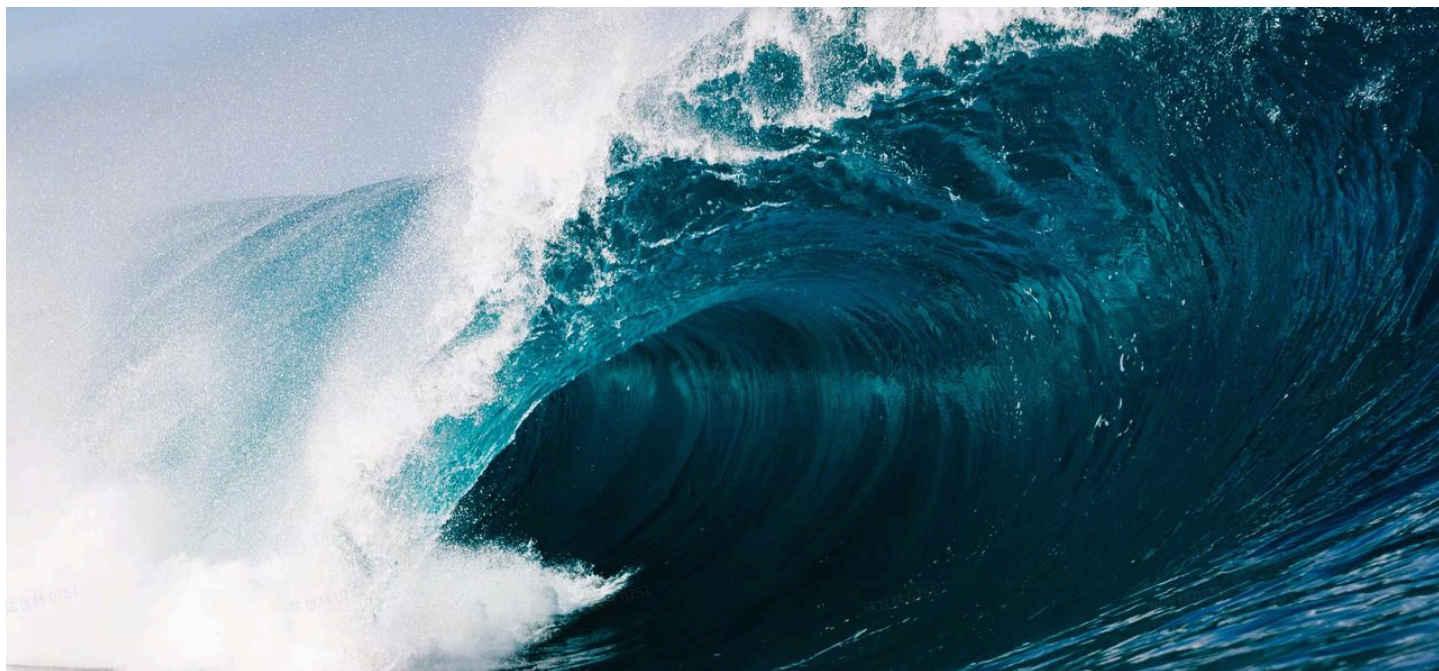




头条AI前端训练营 - AI 创作者辅助生产与分发平台

课题背景

在内容创作领域，AIGC（人工智能生成内容）技术正以前所未有的深度和广度，重塑着从灵感迸发到内容消费的每一个环节。对于个人创作者和中小团队而言，如何高效、合规、优质地利用 AI 能力，打造从内容生产到分发的全链路闭环，成为一个极具价值的挑战。

我们设想一个平台，它不仅是创作者的得力助手，能辅助完成从**创意构思、素材整合、多模态内容（如长文、短图文、种草内容等）生成**的全过程，更是一个智能的“守门员”和“导航员”。它需要内建一套由 AI 驱动的**内容安全与质量管控体系**，在创作的各个阶段自动识别并干预潜在的合规风险，同时对内容的质量进行评估，为后续的精准分发提供决策依据。

最终，平台还应具备**热点追踪和内容榜单**功能，让优质内容能够脱颖而出，并为创作者提供数据反馈，形成一个从创作、审核、分发到优化的良性循环。

💡 本课题旨在探索和实践一个面向未来的创作者服务平台。参与者将基于主流技术栈，构建一个集**AIGC 辅助生产、AI 赋能的质量与安全管控、数据驱动的分发与优化**于一体的全功能系统。这不仅是一次全栈工程能力的综合考验，更是一场关于“人机协同”创作模式的深度思考。

核心挑战

本次挑战围绕三大核心模块展开，旨在考察参与者在真实场景下的技术实现与问题解决能力。

挑战一：构建 AIGC 内容创作的全链路体验

创作者需要一个“一站式”的工作台，将繁琐的流程交给 AI，专注于创意本身。你需要构建一个从灵感启动到最终发布的完整链路。

- 核心要求：**实现一个支持提示词（Prompt）管理、多媒体素材管理、并能通过 AI 生成图文内容的创意编辑器。你需要确保内容在发布后仍支持二次编辑，并提供健壮的草稿自动保存与网络恢复机制，保障创作过程的流畅与安全。

挑战二：打造 AI 驱动的内容安全与质量“防火墙”

在开放的创作环境中，内容的合规性与质量是平台的生命线。你需要设计并实现一个智能审核系统，作为平台内容生态的“免疫系统”。

- 核心要求：**利用大模型能力，对用户生成的内容进行多维度审核，包括但不限于涉黄、涉赌、涉毒、敏感信息及低俗内容等。系统需能实现**高危问题的高精度识别（准确率不低于 90%）**，并提供**自动拦截或一键生成合规替代内容**的选项。同时，定义一套内容质量评估标准，并由 AI 对内容进行打分，作为后续分发排序的重要依据。

挑战三：实现兼顾性能与智能排序的内容分发场景

酒香也怕巷子深。你需要为用户（读者）构建一个能够发现优质内容的信息流，并保证其拥有流畅的访问体验。

- 核心要求：**开发“热点”与“爆文”榜单功能，支持依据**内容质量分、阅读热度、发布时间**等多维度进行综合排序。榜单页需实现滚动加载，并对前端性能进行深度优化，确保**首屏 LCP（最大内容绘制）时间不多于 2.5 秒**。

项目要求

为确保项目的完整性和可评估性，请严格遵循以下要求完成交付。

交付物清单

类别	交付物	说明
可运行系统	创作者辅助生产与分发平台	需部署在线上环境，提供可公开访问的 URL 或二维码。
技术文档	完整的技术方案与架构设计文档	使用飞书文档撰写，清晰阐述系统架构、关键技术选型、核心模块设计思路等。
评估与总结	平台效果评估与内容分发优化报告	分析平台在内容生成、审核各环节的效果，大模型使用的时候，PE多次调教评估

		过程。最后对未来优化方向提出建议思考。
规则与体系	内容安全审核规则库与质量评估体系说明	详细定义安全审核的规则边界和质量评估的模型与标准。
代码产出	托管于 GitHub 的完整项目代码	最终代码需提交至 <code>main</code> 或 <code>master</code> 分支。

时间与里程碑

整个项目周期为 **3 周**，请合理规划时间。虽然不作强制要求，但建议按以下节奏推进：

- 第一周：**完成技术选型、架构设计，并搭建项目基础脚手架。完成用户登录注册模块和 AI 内容创作的核心功能。
- 第二周：**重点攻坚内容 AI 审核模块，包括安全红线识别与质量打分体系。同时，开始构建热点、爆文榜单的前端页面。
- 第三周：**完成榜单的后端逻辑与性能优化，进行系统联调测试，撰写技术文档与总结报告，并完成线上部署。

技术架构

我们鼓励技术选型的灵活性与创造性，但为保证项目的基础质量与技术深度，建议采用以下或同等水平的技术栈。

- 前端:** **React (v18+) + TypeScript**。推荐使用现代化的框架（如 Next.js, UmiJS）来构建应用。
- 后端:** **Node.js** (推荐 Koa/NestJS/Express 框架) 或 **GO**。
- AI 能力:**
 - 大模型 API:** 可自由选择，推荐接入**火山方舟**提供的模型服务。使用 Node.js 调用时，建议通过 **OpenAI SDK 兼容的模式**进行接入。(参考PDF)
 - 多模态模型:** 涉及文生图、文生视频、语音合成等能力，可集成开源模型或第三方 API（调用时注意数据合规问题）。
- 数据存储:** 关系型数据库（如 MySQL, PostgreSQL）与非关系型数据库（如 Redis, MongoDB）结合使用，以应对不同场景的数据需求。
- 开放 API:** 可以集成主流内容平台（如抖音、头条）的开放 API或模拟，用于获取热点数据或实现一键分发（此项为加分项）。

功能模块

系统需至少包含以下功能模块，其中标记为 **【进阶挑战】** 的部分为选做项，完成度与质量将作为评分的额外亮点。

核心功能 (必做)

1. 用户中心

- 支持用户通过手机号/邮箱等方式进行登录与注册。
- 支持用户安全退出登录。

2. AI 内容创作

- 提示词 (Prompt) 与素材管理:** 提供后台功能, 用于管理创作所需的核心 Prompt 和多媒体素材, 并对上传的素材进行基础的合规性校验。
- 内容发布与编辑:** 支持将 AI 生成的内容一键发布。对已发布的内容, 提供二次编辑和更新的能力。
- 草稿与版本管理:** 在编辑过程中, 支持草稿每 30 秒自动云端存储。当用户再次进入编辑器时, 能自动恢复上次的草稿。在断网状态下, 编辑器应能继续工作, 并在网络恢复后自动同步修改。

3. 内容 AI 审核

- 质量评估与打分:** 结合预先定义的 AI 文章好坏标准, 利用大模型对生成内容的质量进行多维度评判并给出分数, 为后续分发提供参考。
- 自动干预:** 对于审核发现的合规问题, 系统应能自动拦截并驳回, 或提供“一键生成合规替代内容”的智能修正功能。

4. 热点与爆文/推荐榜单

- 内容消费:** 用户可以查看图文内容的详情, 包括发布者信息、时间、以及具体图文。
- 滚动加载:** 榜单支持无限滚动加载更多内容, 提升浏览体验。

进阶挑战 (选做)



以下功能为进阶挑战, 旨在鼓励有余力的同学进行更深度的探索。完成这些挑战将在最终评分中获得显著加分。

- 【进阶挑战】短图文创意编辑器:** 在基础编辑器之上, 实现一个更智能的创意辅助工具, 支持用户仅提供核心素材和大致思路, 即可由 AI 自动生成结构完整、表达丰富的图文内容。
- 【进阶挑战】高精度内容安全识别:** 基于大模型实现对黄、赌、毒、敏感信息、低俗内容的精准判断, 要求高危问题识别准确率达到 90% 以上, 支持内容下线、撤回、回滚等。
- 【进阶挑战】智能排序的热点榜单:** 在基础榜单之上, 实现更复杂的 AI 干预排序算法, 综合内容质量分、实时阅读热度、发布时间、用户反馈等多个动态加权因子。

评分亮点

本次课题的评估将综合考察项目的**完成度、技术深度、创新性**及**工程规范**。评审团将从以下几个维度进行评估，优秀的实现将成为答辩中的加分项。

评分维度	核心考察点	说明
AI 工具深度应用与人机协同 (30%)	- AI 在内容生成、审核、改写等环节的应用深度 - 人机协同流程设计的合理性	不仅仅是调用 API，更要思考 AI 在哪个环节能发挥最大价值，以及如何设计产品机制，让人类创作者进行高效的监督、干预和确认。
端到端完整体验与产品氛围 (30%)	- 从创作到分发的全链路是否通畅 - 用户界面（UI）的友好性和用户体验（UX）的流畅性 - 榜单、内容详情等消费场景的氛围营造	一个完整的“作品”而非功能堆砌。关注细节，如编辑器是否易用，榜单加载是否流畅，动画效果是否能增强用户感知等。
架构设计与性能优化 (20%)	- 系统架构的合理性、可扩展性、系统可用性目标、错误处理策略、日志与监控 - 关键性能指标的达成（如首屏 LCP ≤ 2.5s） - 对高并发、大数据量场景的思考与应对方案	考察技术选型的合理性，以及在面对性能瓶颈时的分析与解决能力。即使未实现大规模并发，也应在设计中体现出前瞻性。
内容安全与质量闭环 (10%)	- 安全审核规则的完备性与准确率 - 质量评估体系的创新性与有效性 “识别-干预-反馈”闭环的完整性	安全是底线，质量是生命线。考察是否建立起一套有效的机制来保障平台内容的健康度。
工程化与交付规范 (10%)	- 代码质量、注释、Git 提交记录的规范性 - 技术文档的清晰与完整度 - 线上部署的稳定性与可访问性、单元测试覆盖	展现专业软件工程师的素养，交付高质量、易于维护的代码和文档。